

MODÈLE RCED v4.4.1

Réseau de Cellules Économiques Démocratiques

Netzwerk Demokratischer Wirtschaftszellen

Généré par IA

Du socle national à l’horizon planétaire

Partie I — Socle opérationnel (cœur v4.3.2 + Couches 13–14) · Partie II — Projet Fédération Terre (horizon)

Transparence	Équité	Résilience	Soutenabilité
Blockchain, comptabilité carbone & gouvernance démocratique	Fiscalité progressive & redistribution	Coopératives, fonds souverain & communs fédérés	Communs nationaux, planétaires & zéro net

Continuité intégrale du v4.3.2 — cohérence numérique validée (7/7) — extensions Couches 13–14 et § 12 (sécurité collective)

+175 % PIB (Année 20)	0.185 Coefficient de Gini	28 h Semaine de travail
−68 % Émissions nettes (vs 2026)	Zéro net Visé en 2050 (LCI)	Horizon Fédération Terre (Partie II)

Par Nadir Felder | Juin 2026

Sous licence Creative Commons CC BY 4.0 — github.com/nadnone/EducationLibre

Table des matières

Table des matières	2
Socle opérationnel — le RCED livrable à 20 ans	3
1. Résumé exécutif	3
2. Évolutions du v4.3.2 vers le v4.4	4
3. Rappel du socle (Couches 0 à 12)	4
4. Couche 13 — Mobilisation citoyenne de la transition	6
5. Couche 14 — Cellules énergétiques fédérées	8
Projet Fédération Terre — horizon utopique séquencé	10
6. Statut, séquençage et nature du problème	10
7. Architecture confédérale en cascade	10
8. Péréquation par dividende des communs	12
9. Financement : investissement 0 % → communs → dividende	12
10. Les deux horloges	13
11. Limites et mises en garde (Partie II)	13
12. Sécurité collective : du levier non-violent au corps d'interposition	15
Annexes	18
A. Formules nouvelles (v4.4)	18
B. Glossaire (entrées nouvelles)	18
C. Sources et références (compléments v4.4)	19

PARTIE I

Socle opérationnel — le RCED livrable à 20 ans

Statut de la Partie I : opérationnelle. Elle conserve l'intégralité du modèle v4.3.2 et n'ajoute que deux couches (13 et 14) dont les briques existent déjà ailleurs et sont donc formalisables dans l'horizon de 20 ans du scénario de référence.

1. Résumé exécutif

Le RCED propose une transformation radicale mais pragmatique du système économique suisse. La version v4.4 conserve l'intégralité des acquis du v4.3.2 — transparence (blockchain), fiscalité progressive, gouvernance coopérative, contrôle démocratique, infrastructures communes (Couche 11) et boucle écologique avec Fonds Décarbonation (Couche 12) — et l'étend par deux couches opérationnelles supplémentaires, puis pose, en Partie II, un horizon planétaire explicitement séquencé.

Trois ajouts par rapport au v4.3.2 :

- **Couche 13 — Mobilisation citoyenne de la transition** : mobilise une main-d'œuvre de transition par un service citoyen qualifiant, déploie le stockage thermique sobre en minerais (batteries au sable) et privilégie les ressources et circuits locaux pour la rénovation du bâti.
- **Couche 14 — Cellules énergétiques fédérées** : organise le partage d'énergie entre bâtiments et quartiers selon une subsidiarité énergétique emboîtée (bâtiment → quartier → national → continental), qui minimise le surdimensionnement nécessaire à un système 100 % renouvelable.
- **Partie II — Projet Fédération Terre (horizon)** : pose le second projet, conditionné à la maturité du premier : une confédération en cascade des communs irréductiblement planétaires (registre carbone, épine dorsale énergétique), financée par la propagation des surplus et la péréquation par dividende des communs.

La contrainte d'allocation des gains reste stricte et est étendue d'un cinquième terme à la marge (le ϵ de contribution fédérale, actif seulement au-delà du seuil de propagation) : $\alpha + \beta + \gamma + \delta (+ \epsilon) = 1$. 100 % des gains de productivité restent alloués, sans création monétaire.

Résultats clés — Année 20 — Scénario de Référence (inchangés vs v4.3.2)

Indicateur	Valeur A20	Évolution
Indice PIB (2026 = 100)	275	+175 %
Bonheur National Brut (/100)	72	+14 pts
Coefficient de Gini	0.185	-0.135
Heures / semaine	28 h	-13 h
Excédent Fonds Souverain (% PIB)	19.2 %	—
Émissions nettes (vs 2026)	-68 %	vers 0 net en 2050
Réseaux mis en commun	3	rail / énergie / numérique

2. Évolutions du v4.3.2 vers le v4.4

Le v4.4 n'invalide aucune correction du v4.3.2 ; il l'étend. Le socle (Couches 0 à 12) et les sept contrôles de cohérence numérique restent inchangés. Le tableau ci-dessous résume les évolutions.

Élément (v4.3.2)	Évolution (v4.4)	Justification / Impact
Réallocation γ vers le secteur non automatisable	Couche 13 : la main-d'œuvre libérée est mobilisée par un service citoyen qualifiant vers la transition (rénovation, énergie, soins)	Donne un opérateur concret au rythme de déploiement 3 à 5× requis pour un système 100 % renouvelable, sans recourir au seul marché du travail.
Fonds Décarbonation (δ) finançant la transition	Couche 13 : stockage thermique (sable) + ressources locales pour le bâti	Supprime la dépendance aux minerais critiques (lithium, cobalt) ; permet le stockage saisonnier de chaleur ; baisse la consommation finale du plus gros poste (chauffage).
Communs nationaux (Couche 11) ; un peu d'interconnexion	Couche 14 : cellules énergétiques fédérées, subsidiarité énergétique emboîtée	Lisse l'intermittence électrique par l'espace (réseau) en complément du temps (stockage) ; réduit le surdimensionnement à construire.
Limite reconnue : échelle internationale de l'électricité	Partie II : Projet Fédération Terre, séquencé après maturité	Traite l'angle mort politique (coordination mondiale) honnêtement, comme horizon aspirationnel distinct des couches livrables à 20 ans.

Principe de continuité : comme les CFF, Swissgrid et Swisscom rendaient le v4.3.2 incrémental, les Couches 13–14 s'appuient sur des précédents existants — service civil obligatoire suisse, regroupement de consommation propre (RCP/ZEV), communautés énergétiques citoyennes de l'UE, stockage sable industrialisé (Polar Night Energy, 2022). On formalise et démocratise une réalité naissante plutôt que de la créer ex nihilo.

Incrément v4.4.1 : ajout du § 12 (Partie II) — « Sécurité collective : du levier non-violent au corps d'interposition ». Aucune autre modification du socle ni des chiffres de référence.

3. Rappel du socle (Couches 0 à 12)

Le modèle fonctionne à travers des couches interconnectées. Les Couches 0 à 12 sont reprises sans modification du v4.3.2 ; les Couches 13 et 14 sont nouvelles (§ 4 et § 5).

#	Élément	Fonction
0	Diagnostic	Piketty / Saez / Zucman — documenter inégalités et évasion fiscale
1	Infrastructure	Blockchain — rend le patrimoine ET le carbone visibles et imposables
2	Captation	Fiscalité cantonale inversée — clé 40 / 35 / 25
3	Capitalisation	Fonds souverain citoyen — investit dans l'économie réelle
4a	Production	Coopératives de travailleurs
4b	Consommation	Coopératives de consommateurs — planification démocratique de l'offre

#	Élément	Fonction
5	Santé / Temps	Assurance solidaire + semaine réduite
6	Coordination	Cellules fédérées, marché comme signal
7	Gouvernance	Modèle suisse — subsidiarité, des communes à la Confédération
8	Connaissance	Formation officielle (SEFRI / OrTra) — reconversion diplômante
9	Propagation	Investissement à 0 % — crée des cellules ailleurs
10	Temps	Indexation du travail — le temps baisse avec l'automatisation
11	Communs nationaux	Rail / énergie / numérique en accès ouvert — retire les rentes
12	Boucle écologique	Budget carbone + Fonds Décarbonation (δ) — trajectoire zéro net LCI 2050
13	Mobilisation citoyenne	Service citoyen + stockage thermique sobre + relocalisation (§ 4)
14	Cellules énergétiques fédérées	Partage emboîté de l'énergie, subsidiarité énergétique (§ 5)

Mécanisme de partage des gains (rappel) — pour chaque année t : $\Delta P(t) = r$ (taux d'automatisation annuel, 2 à 6 %), réparti selon α (temps), β (Fonds Souverain), γ (réallocation/formation), δ (décarbonation). Valeurs de référence : $\alpha = 45 \%$, $\beta = 35 \%$, $\gamma = 10 \%$, $\delta = 10 \%$.

4. Couche 13 — Mobilisation citoyenne de la transition

Le rythme de déploiement requis pour remplacer le fossile par du renouvelable est de l'ordre de 3 à 5 fois supérieur au rythme actuel. Le marché du travail seul fournit cette main-d'œuvre lentement. La Couche 13 articule trois leviers — un service citoyen qualifiant, un stockage thermique sobre en minerais, et la relocalisation — pour rendre ce rythme atteignable tout en faisant baisser la consommation finale d'énergie.

4.1 Service citoyen de la transition

Principe : réorienter une institution déjà acceptée (le service militaire/civil obligatoire suisse) plutôt que d'inventer une coercition nouvelle. Les jeunes adultes aptes accomplissent un service qualifiant, encadré par des professionnels, fléché vers les chantiers de la transition : rénovation énergétique du bâti, installation de renouvelables et de pompes à chaleur, restauration écologique, soutien au secteur des soins.

- **Articulation Couche 8 (formation)** : un parcours de service débouche sur un brevet ou une certification reconnue (Couche 8), de sorte que mobilisation et reconversion deviennent le même mécanisme.
- **Articulation secteur N** : le service alimente le secteur non automatisable (§ 3.4 du v4.3.2) — soins, éducation, écologie — et nourrit ainsi le BNB autant que le PIB.

Garde-fous à intégrer honnêtement :

- Liberté individuelle : l'obligation reste une contrainte ; elle se justifie mieux si le service est court, qualifiant et offre un vrai choix de filière (énergie, soins, écologie).
- Productivité : un conscrit non formé pose moins bien qu'un professionnel ; le service complète les artisans qualifiés, il ne les remplace pas — encadrement professionnel dense requis.
- Coût d'opportunité : à comptabiliser comme un transfert de main-d'œuvre (et non comme du « travail gratuit ») dans le bilan du modèle.

4.2 Stockage thermique sobre — les batteries au sable

Distinction clé : on ne stocke pas de l'électricité, on stocke de la chaleur. Du sable est chauffé à 500–600 °C avec l'électricité renouvelable excédentaire (quand le solaire/éolien produit plus que la demande), puis restitue cette chaleur pendant des jours voire des mois, pour le chauffage urbain (district heating).

Ce que le sable résout	Ce qu'il faut reconnaître
Aucun lithium, cobalt, nickel ou terre rare : du sable, de l'acier, une résistance. Ressource locale, abondante, géopolitiquement neutre.	Médiocre si l'on veut ressortir de l'électricité (pertes du cycle chaleur→électricité) : imbattable pour chauffer, inadapté à la mobilité/l'électronique.
Stockage saisonnier (été → hiver) que le lithium ne sait pas faire.	Suppose des réseaux de chaleur pour distribuer ; leur extension est un chantier en soi.
Absorbe les pics de production renouvelable au lieu de les écrier.	Complément, non substitut, du stockage électrochimique (lithium, ou sodium-ion à base de sel abondant) pour les usages électriques.

Spécialisation du stockage par usage : le sable couvre le plus gros poste (le chauffage) ; le stockage électrochimique couvre la mobilité et l'électricité. Le modèle gagne à ne pas tout miser sur une seule chimie.

4.3 Rénovation, relocalisation et effet net sur la consommation

Dans un pays froid, le chauffage des bâtiments représente environ 45 % de la consommation d'énergie finale. Or une rénovation profonde de l'enveloppe réduit la demande de chaleur d'un bâtiment ancien de 50 à 80 %, et une pompe à chaleur (COP 3 à 4) divise encore la demande d'énergie primaire pour le même confort. Multipliés, ces effets font consommer 2 à 4 fois moins pour le même service : une sobriété par l'efficacité, invisible pour l'utilisateur.

La planification locale (Couche 4b) réduit par ailleurs l'énergie de transport de marchandises (kilomètres-marchandises, surproduction, obsolescence). Limite honnête : la relocalisation totale n'est ni possible ni souhaitable — la Suisse importe l'essentiel de son alimentation, de ses biens manufacturés et de son énergie. La cible est de relocaliser ce qui peut l'être sans coût énergétique caché, arbitré au cas par cas par la comptabilité carbone (Couche 1).

Bilan énergétique de la Couche 13 :

Poste	Effet sur la consommation finale
Chauffage du bâti (rénovation + PAC)	↓↓↓ — levier dominant
Transport de marchandises (relocalisation)	↓↓
Stockage saisonnier (sable)	Neutre en conso ; permet le 100 % renouvelable thermique
Électricité spécifique (électrification)	≈ stable à légère hausse
Énergie grise de la transition (chantier)	↑ temporaire, puis amorti
Net	Baisse de la consommation finale, à bien-être constant ou en hausse

Inversion du pari : avec la Couche 13, le modèle ne parie plus « décarboner sans réduire la consommation » mais « décarboner EN réduisant la consommation finale, par l'efficacité et la relocalisation, sans réduire le bien-être ».

5. Couche 14 — Cellules énergétiques fédérées

L'angle mort restant après la Couche 13 est l'intermittence de l'électricité (et non de la chaleur, traitée par le sable). La Couche 14 le comble par le partage en réseau, en complément du stockage.

5.1 Deux leviers complémentaires : temps et espace

Levier	Ce qu'il fait	Échelle
Stockage (sable, batteries)	Déplace l'énergie dans le temps : produire à midi, consommer le soir ; stocker l'été pour l'hiver	Bâtiment, quartier
Partage en réseau	Déplace l'énergie dans l'espace : le bâtiment qui produit trop alimente le voisin déficitaire au même instant	Quartier → continent

Les deux sont partiellement substituables : plus de réseau, moins de stockage nécessaire, et inversement. Les ajouts de la Couche 13 (sable) et de la Couche 14 (réseau) ne se redondent donc pas — ils se complètent, et leur bon dosage minimise le coût total d'un système 100 % renouvelable.

5.2 L'échelle change ce que le partage résout

Le partage ne lisse l'intermittence que pour des variations décorréées. La production solaire de quartier est fortement corrélée (mêmes toits, même nuit) ; c'est l'élargissement géographique qui décorrèle.

Échelle	Ce que le partage résout	Ce qu'il ne résout pas
Quartier	Diversité de la demande, pertes de transport, autoconsommation	Jour/nuit, météo (production corrélée)
National	+ un peu de météo	Jour/nuit (la Suisse est étroite)
Continental	+ météo (fort), + longitude (début jour/nuit), + anti-corrélation vent/solaire	Nuits longues d'hiver à l'échelle d'un seul continent
Mondial	+ jour/nuit complet (il fait toujours jour quelque part)	Rien physiquement — mais rouvre la politique (voir Partie II)

5.3 Le principe directeur : la subsidiarité énergétique

La bonne formulation réutilise un principe déjà présent dans le modèle (Couche 7, subsidiarité). Le réseau est emboîté, fractal : on maximise d'abord l'autosuffisance locale, puis chaque échelon supérieur ne gère que le résidu que l'échelon inférieur n'a pas pu absorber.

1. Le bâtiment s'autoconsomme au maximum (solaire en toiture + sable pour le décalage horaire/saisonnier).
2. Le quartier échange le surplus instantané et mutualise la demande : la cellule économique devient aussi une cellule énergétique.
3. Le national lisse la météo régionale et gère le stockage saisonnier de masse.
4. Le continental couvre les creux profonds (nuits d'hiver sans vent), par coopération entre communs nationaux, et non par dépendance unilatérale.

L'autonomie est la règle, l'interconnexion est le filet de sécurité — jamais l'inverse. On n'est pas dépendant du grand réseau, on y est raccordé en assurance, en gardant la souveraineté à la base.

5.4 Effet sur la consommation et le dimensionnement

- **Baisse directe modeste** : un réseau de distribution perd typiquement 5–8 % entre production et prise ; consommer local en récupère une partie.
- **Moins de gaspillage** : le partage et le stockage récupèrent le renouvelable aujourd'hui écrêté (curtailment), faisant aller la production plus loin — équivalent d'un gain d'efficacité.
- **Réduction du surdimensionnement (le plus important)** : pour tenir les mauvais jours, un système 100 % renouvelable doit surdimensionner ses capacités. Un réseau large réduit fortement ce surdimensionnement (overbuild), car la géographie lisse les creux : moins de panneaux et de batteries à construire pour la même fiabilité, donc moins d'énergie grise et de minerais.

Le partage ne réduit pas spectaculairement la demande, mais il réduit drastiquement ce qu'il faut construire et stocker pour la satisfaire en 100 % renouvelable. C'est ce qui fait passer le pari de « théoriquement possible » à « raisonnablement dimensionnable ».

5.5 Branchement sur l'infrastructure existante

Rien de neuf côté suivi : la Couche 1 (blockchain), qui trace déjà patrimoine et carbone, trace les flux d'énergie et les crédits entre cellules sur le même registre. L'énergie partagée devient un commun comptabilisé en pair-à-pair, audité de façon transparente. La logique de propagation (Couche 9, « investissement à 0 % vers le voisin ») s'applique telle quelle : une cellule excédentaire en énergie propage son surplus comme elle propage son capital. Précédents existants : regroupement de consommation propre (RCP/ZEV) en Suisse, communautés énergétiques citoyennes dans l'UE.

PARTIE II

Projet Fédération Terre — horizon utopique séquencé

Statut de la Partie II : aspirationnel, non livrable à 20 ans. Cette partie est un cap, conditionné à la maturité du socle (Partie I). Elle est délibérément balisée comme distincte des couches opérationnelles : un projet qui sait distinguer ce qu'il livre de ce qu'il vise est plus crédible qu'un projet qui promet tout au même niveau.

6. Statut, séquençage et nature du problème

La Fédération Terre diffère en nature des Couches 13–14. Celles-ci comblaient des angles morts techniques (minerais, déploiement, intermittence) — un problème technique se résout par l'ingénierie. La Fédération Terre prétend combler l'angle mort politique (la coordination mondiale), qui ne se résout pas de la même manière : on ne fait pas disparaître la souveraineté par conception comme on remplace une chaudière.

Deux projets séquencés. Le RCED v4.4 (Partie I) est le premier projet. Une fois mûr, on passe au second : la Fédération Terre. Ce séquençage applique à la gouvernance mondiale le principe de phasage non négociable du modèle (§ 3.6 : chaque phase doit prouver sa valeur avant la suivante).

« Mature » ne veut pas dire « la Suisse fonctionne ». Cela veut dire « le réseau s'est propagé à une masse critique de pays ». La Fédération est le résultat de la propagation (Couche 9), non son préalable : elle émerge d'un monde couvert de cellules partageant déjà le même protocole blockchain, le même registre carbone et la même logique de partage énergétique — elle ne fait que cristalliser une coordination que le réseau réclame déjà.

7. Architecture confédérale en cascade

La cascade continentale est meilleure que la Fédération Terre directe. Au lieu d'un saut dans le vide (État-monde décrété d'un coup), des fédérations continentales émergent et font leurs preuves, puis on ne fédère au sommet que ce qui a déjà été éprouvé en dessous. On complète ainsi le fractal de la subsidiarité : bâtiment → quartier → national → continental → Terre.

Ce que le séquençage continental résout :

- **Incrémentalisme retrouvé** : le niveau continental a des amorces réelles (UE, Union africaine, ASEAN, Mercosur), contrairement à la Fédération Terre directe qui n'avait aucun embryon à formaliser.
- **Monoculture désamorcée** : plusieurs modèles continentaux coexistent et se comparent ; la diversité (pilier Résilience) est préservée d'un cran sous le sommet.
- **Coordination simplifiée** : coordonner ~5–6 blocs est un problème de négociation à petit nombre, bien plus tractable que coordonner ~200 États.

7.1 L'os à nommer : les continents ne sont pas des cantons

La métaphore « les continents comme les cantons suisses » force le trait sur ce qui a fait marcher la Suisse. Il faut le reconnaître honnêtement.

Ce qui marchait pour les cantons	Ce qui coince pour les continents
Identité partagée mince mais réelle	« L'Asie » n'est pas un demos — du Japon au Yémen, aucune communauté politique commune
Échelle comparable entre cantons	Écarts massifs ; « l'Afrique » ou « les Amériques » comme bloc unique ?
Découpage hérité et cohérent	Les continents sont des accidents géographiques, pas des unités politiques
Sortie historiquement possible (discipline)	Au sommet Terre, aucun dehors ne subsiste

L'UE est à la fois preuve de concept et avertissement : une fédération continentale est possible (≈ 70 ans), mais reste contestée, et le Brexit a montré que la sortie n'est jamais théorique. Et l'UE est le cas facile (voisins, riches, démocratiques, de taille proche).

7.2 Le risque neuf du palier continental

- **Hégémonie régionale** : un bloc peut cristalliser un hégémon (la Chine dans un bloc asiatique, les États-Unis dans un bloc américain) : on risque de fabriquer 4–5 super-puissances au lieu de diffuser le pouvoir.
- **Chaque étage, un chokepoint potentiel** : une fédération continentale technocratique reproduit le « déficit démocratique » reproché à Bruxelles. Chaque étage doit donc recevoir la même discipline ostromienne (compétences énumérées, règles auditable, séparation gestionnaire/opérateurs, monitoring participatif), sinon on a juste déplacé le chokepoint vers le haut.

7.3 La forme défendable : « continent souverain »

« Continent souverain dans une Fédération Terre » porte une contradiction apparente, résolue comme pour la Suisse : souverain par défaut, avec délégation explicitement énumérée. Le continent garde tout sauf les quelques compétences irréductiblement globales qu'il confie, par liste fermée, à l'échelon Terre (principe d'attribution, déjà au fondement de l'UE). La subsidiarité cesse d'être un principe d'organisation pour devenir le pare-feu constitutionnel contre la capture.

Compétences de la Fédération Terre — strictement énumérées et minimales :

- Registre carbone planétaire (l'atmosphère est un commun unique et indivisible).
- Épine dorsale d'interconnexion énergétique, comme opérateur neutre (elle opère le câble, elle ne possède pas l'électron).
- Éventuellement : minerais critiques, océans, orbite — communs globaux par nature.

Ostrom jusqu'au sommet : la Fédération est opératrice de communs spécifiques sous règles transparentes et auditable, avec séparation gestionnaire d'infrastructure / opérateurs de service — le dégroupage de la Couche 11, hissé d'un cran. La blockchain reste un protocole standard et des nœuds parmi d'autres, non un pouvoir de surplomb : la décentralisation reste le défaut, la coordination reste le service.

8. Péréquation par dividende des communs

La péréquation inter-continentale est l'endroit où l'utopie est la plus utopique : le transfert Nord-Sud et le financement climat sont la question la plus indénouable de la politique internationale depuis trente ans. La version tractable n'est pas un transfert de continent riche à continent pauvre (que personne n'accepte d'imposer), mais un dividende des communs eux-mêmes.

Si les communs planétaires génèrent des recettes — prix du carbone sur le registre mondial, royalties sur les minerais critiques, redevances océan/orbite — la péréquation se finance sur ces recettes, pas sur les budgets nationaux. Ce n'est plus « les riches paient les pauvres », c'est « le commun planétaire verse un dividende, réparti selon le besoin ». C'est le Fonds Souverain transposé à l'échelle Terre, dans la logique du canal Ø et du coefficient 0,10 des formules du v4.3.2.

Limite à nommer : même cette version exige une autorité capable de collecter et de distribuer (faire payer l'usage du commun). La péréquation par les communs réduit le problème — on ne ponctionne pas les souverainetés, on partage une rente commune — sans le supprimer.

9. Financement : investissement 0 % → communs → dividende

Le moteur financier réutilise un mécanisme déjà présent (Couche 9) et a un précédent réel : les fédérations coopératives (Mondragon, Migros, Raiffeisen) financent leurs services centraux et leur fonds de solidarité par les surplus de leurs membres. L'apex est nourri par la base qui prospère ; on n'en change que l'échelle.

9.1 Distinguer investissement et péréquation

Deux logiques financières différentes, à ne pas confondre. L'investissement à 0 % (Couche 9) est un capital productif récupérable : on crée une cellule, elle génère son propre surplus — c'est de la propagation. La péréquation est un transfert qui se consomme — c'est de la redistribution. La résolution chaîne les deux en deux temps :

5. Le surplus des cellules, via la logique 0 %, finance la construction des communs planétaires (épine dorsale, registre carbone, restauration des communs). C'est de l'investissement : capital patient bâtissant une infrastructure — le rôle déjà assigné au Fonds Souverain pour le capex des réseaux.
6. Ces communs, une fois bâtis, génèrent un dividende (prix carbone, royalties, redevances). C'est ce dividende qui finance la péréquation.

surplus des cellules → INVESTIT dans les communs → les communs versent un
DIVIDENDE → le dividende REDISTRIBUE

9.2 Collecter sans armée : la cotisation-accès

Si la contribution est volontaire, problème de passager clandestin ; si elle est obligatoire, on rouvre le « dilemme des dents » (il faut une autorité capable de contraindre). La sortie ostromienne : faire de la contribution une condition d'accès, pas une taxe. On n'extrait pas par la force, on exclut qui ne contribue pas — une cotisation de club, exécutable sans armée (pas de raccordement à l'épine dorsale, pas d'accès au registre, pas de standing dans la résolution des litiges).

Subtilité décisive : cette astuce ne marche que pour les communs excluables (le câble, le tribunal). On ne peut pas refuser l'atmosphère : un non-membre émet dans le même ciel. Le registre carbone, justement le commun le plus urgent, est non-excluable. Pour lui, la seule contrainte douce sans armée est le levier de l'accès au marché — taxer le contenu carbone des échanges venant des non-membres, comme l'ajustement

carbone aux frontières (CBAM) de l'UE. Réel et exécutable, à condition que le club pèse assez lourd commercialement.

9.3 Le cinquième terme : ϵ dans la contrainte d'allocation

Le surplus qui finance la Fédération est le même surplus qui, dans la Couche 9, propage de nouvelles cellules. Chaque unité versée à la Fédération est une unité qui ne crée pas une cellule de plus. C'est, trait pour trait, la contrainte d'allocation : on ajoute une cinquième destination, ϵ (contribution fédérale), et la somme reste bornée.

$$\alpha + \beta + \gamma + \delta + \epsilon = 1 \quad \text{avec } \epsilon \geq 0, \text{ plafonné, actif seulement si excédent} > \text{seuil de propagation (2 \% du PIB)}$$

Boucle d'ordre à régler : la Fédération se finance sur le sur-surplus (ce qui dépasse ce que la propagation locale absorbe). Mais on a besoin de la propagation pour atteindre la masse critique qui déclenche le financement fédéral. L'ordre compte : la propagation d'abord, ϵ ensuite — sinon on étouffe la condition même de la maturité.

10. Les deux horloges

« Une fois la masse critique atteinte » est le bon déclencheur pour la Fédération épaisse (gouvernance, péréquation, coordination politique), lente et multigénérationnelle. Mais le registre carbone — le seul commun dont la justification mondiale est imparable, parce que l'atmosphère est une — ne peut pas attendre la masse critique : l'atmosphère se charge maintenant.

Horloge	Contenu	Calendrier
Mince et urgente	Registre carbone planétaire — un protocole-registre standard sur la Couche 1, financé par un amorçage modeste des pionniers	Démarre vite, avant la masse critique
Épaisse et lente	Coordination politique, péréquation, interconnexion énergétique, gestion des tensions	Suit le chemin bottom-up continental, sur plusieurs générations

Ne pas prendre l'urgent en otage du lent. Le commun mince et urgent avance par un canal rapide (protocole) pendant que la politique mûrit par un canal lent (fédération). Ne pas lier le sort de l'un à l'autre.

11. Limites et mises en garde (Partie II)

Aucun modèle n'est parfait. La Partie II reconnaît honnêtement ses limites, dans l'esprit du § 6 du v4.3.2.

- **Pas un prolongement de l'existant** : la Fédération Terre n'a pas la propriété d'incrémentalisme du socle (les CFF, Swissgrid, Swisscom étaient déjà publics). Il n'existe pas d'embryon majoritairement constitué à formaliser, et la trajectoire géopolitique de 2026 va plutôt vers la fragmentation.
- **Légitimité et sortie** : les continents ne sont pas des demoiselles cohérentes ; le palier peut concentrer le pouvoir (hégémons régionaux) ; au sommet, aucune sortie n'est possible — la possibilité de partir, qui discipline tout pouvoir, disparaît.
- **Le dilemme de l'exécution** : le dilemme des dents demeure : sans pouvoir de contrainte, le registre n'est qu'un tableau de bord ; avec lui, on détient une forme de monopole mondial — la concentration

de pouvoir la plus sensible. La cotisation-accès et le levier commercial atténuent mais ne suppriment pas ce dilemme.

- **Horizon, pas livrable** : projet multigénérationnel, très au-delà des 20 ans du scénario de référence. À présenter comme cap, jamais au même rang que les couches livrables — sous peine de fragiliser la crédibilité de l'ensemble.

La forme défendable existe — confédérale, à compétences énumérées, ostromienne, avec la subsidiarité en pare-feu — et elle est cohérente parce qu'elle n'est que le modèle suisse poussé jusqu'à la Terre. La forme dangereuse — un État-monde gérant tout d'en haut — est précisément celle que le modèle a passé onze couches à combattre.

12. Sécurité collective : du levier non-violent au corps d'interposition

Statut : étage le plus épais, le plus lent et le plus encadré de la Partie II. À placer en tout dernier dans la séquence. Horizon assumé, non livrable — la vraie force de la fédération reste l'interdépendance des communs ; ce qui suit n'est qu'un dernier recours, conçu pour rester le plus souvent inemployé.

La Partie II dote la fédération de deux « dents » graduées, et de deux seulement. Aucune n'est une armée permanente loyale au centre — la chose même que le modèle a passé onze couches à combattre. La première est non-violente ; la seconde, armée mais d'interposition, n'existe que pour le cas rare où la première ne suffit pas à arrêter les armes.

12.1 Deux instruments gradués

Instrument	Nature	Recours
Levier non-violent	Exclusion de l'accès aux communs (registre carbone, marché, épine dorsale énergétique). On n'extrait pas, on débranche.	Premier — doux, économique
Corps d'interposition consenti	Se placer entre les belligérants pour empêcher la reprise de la violence. Casques bleus, pas troupes d'assaut.	Dernier — lourd, exceptionnel

Le corps d'interposition ne remplace pas la dissuasion par interdépendance : il la complète d'un cran. Couplée à l'exclusion des communs, une garantie d'interposition crédible change le calcul de l'agresseur avant le premier coup — comme un réseau large réduit le surdimensionnement renouvelable, la garantie collective réduit le besoin d'arsenaux nationaux. Au total, moins d'armes, pas plus.

12.2 Interposition, pas imposition

La bascule décisive : on ne déploie pas contre un camp pour le soumettre (imposition), on se place entre les camps pour empêcher que la violence reprenne (interposition). Un casque bleu n'occupe pas, ne gouverne pas, ne perçoit pas l'impôt — il tient une ligne de cessez-le-feu. Le pouvoir qu'il incarne est mince et borné, et ne crée donc pas le chokepoint mondial que la Partie II cherche à éviter.

Ligne rouge absolue : déploiement sur invitation / mandat consenti, jamais entrée en force contre un État souverain non-consentant. Le jour où ce corps « entre de force pour faire la paix », ce n'est plus du maintien de la paix — c'est une guerre menée par la fédération, et le projet se retourne contre lui-même.

12.3 Le vivier volontaire issu du service de transition

Le service citoyen de transition (Couche 13) reste l'assise universelle — tout le monde y passe, surtout vers la rénovation, l'énergie et les soins. Il devient aussi un vivier : une minorité choisit d'y bifurquer vers une filière exigeante, longue et rémunérée, dont l'entraînement professionnel est financé en commun par la fédération. Le volontariat transforme la conscription large en sélection professionnalisante : le second étage n'est plus prélevé sur le premier, il est choisi depuis lui.

- **Légitimité** : nul n'est contraint de tuer ou de mourir ; on respecte la liberté individuelle posée comme garde-fou de la Couche 13.
- **Compétence** : on n'envoie plus des amateurs en rotation courte tenir une ligne de feu — le maintien de la paix est confié à ceux qui le choisissent et s'y forment.

- **Précédent** : presque trait pour trait, le passage du service obligatoire à l'engagement volontaire professionnel que connaissent les armées de milice (Suisse comprise). On reste dans la logique « prolongement de l'existant ».

12.4 Architecture à deux étages — abandonner le mot « milice »

« Milice » et « casque bleu » se contredisent : une milice est citoyenne, mobilisable, à doctrine défensive de son territoire ; le maintien de la paix est l'un des métiers les plus difficiles qui soient (savoir ne pas tirer sous provocation, lire une tension, négocier à un checkpoint). Des miliciens mal mandatés en zone chaude, c'est la recette de Srebrenica. La résolution honnête est une architecture à deux étages.

Noyau professionnel mince	Réservoir citoyen encadré
Compétences rares : commandement, renseignement, logistique, médiateurs, médical. Porte le savoir-faire d'interposition.	Volontaires issus du service de transition, formés et tournants, fournissant le volume sous l'encadrement du noyau.

Le mot juste n'est pas « milice » mais corps fédéral d'interposition : un cœur professionnel, une périphérie citoyenne volontaire — ni armée permanente, ni amateurs livrés à eux-mêmes.

12.5 Composition : concevoir contre les biais

- **Tempérament d'interposition** : la filière risque d'attirer les profils séduits par l'arme plus que par l'interposition, alors que le métier exige l'inverse — retenue, patience, sang-froid à ne pas tirer. Le financement et l'entraînement fédéraux servent précisément à sélectionner et former pour ce tempérament-là : la sélection psychologique est le cœur du métier, pas un accessoire.
- **Biais socio-économique** : tout engagement volontaire rémunéré attire d'abord les jeunes des régions les plus pauvres. Une force composée majoritairement des enfants du Sud global, déployée par une autorité où le Nord pèse lourd, reproduirait l'asymétrie que le projet combat. À concevoir contre : quotas de contribution par continent, mixité imposée des contingents, parité de traitement.

12.6 Financer n'est pas commander — le vrai nerf

Qui paie, forme et rémunère le soldat tient le soldat. Une fédération qui recrute, entraîne, rémunère et commande directement un corps de volontaires a reconstruit — fût-il pleinement volontaire — une armée permanente dépendante du centre. Le volontariat règle la légitimité de l'entrée ; il ne règle pas, à lui seul, la concentration du pouvoir à la sortie. La parade est la subsidiarité de la force, appliquée au contrôle et non au seul déploiement :

- **Double rattachement** : le volontaire reste citoyen de sa cellule et de son continent, jamais « citoyen de la fédération ». Il est prêté, pas possédé — rappelable par son échelon d'origine, avec une loyauté ancrée en bas autant qu'en haut.
- **Séparer financeur/formateur du commandement** : la fédération peut être le standard d'entraînement et le financeur commun (qualité homogène, continents pauvres non exclus faute de moyens) sans être le commandement opérationnel unique. C'est le dégroupage de la Couche 11 transposé : financer n'est pas commander, entraîner n'est pas posséder.
- **Contrôle civil et révocabilité** : déclenchement à majorité très qualifiée, mandats à durée bornée, capacité des continents de rappeler leurs volontaires. Le corps doit être structurellement plus facile à dissoudre qu'à employer.

12.7 Un commun de sécurité

Financé en commun mais composé de volontaires prêtés par les continents, le corps devient un commun de sécurité au sens d'Ostrom : une ressource partagée, gouvernée par ses parties prenantes, à laquelle on contribue (en volontaires et en budget) et dont on bénéficie (la garantie d'interposition). Le financement par dividende des communs (§ 9) boucle proprement : la rente des communs planétaires paie la formation de ceux qui protègent les communs — sécurité financée par le carbone et les minerais mis en commun.

La hiérarchie des instruments est préservée : le levier non-violent (exclusion des communs) reste le premier recours ; le corps d'interposition volontaire reste le dernier, mince, consenti, révocable. La fédération a deux instruments gradués — débrancher l'accès, puis s'interposer — au lieu de n'avoir que le fusil ou que les mots.

12.8 Les trois charnières

Le maintien de la paix marche ou échoue sur trois charnières. Mal réglées, la bonne intention produit l'inverse de son but.

Charnière	Exigence
Consentement	Déploiement sur invitation / mandat accepté par les parties. Sans consentement, l'interposition devient imposition — et la fédération devient belligérante.
Déclenchement	Envoyer des gens armés tuer et mourir, même pour la paix, est la décision la plus lourde qui soit : majorité très qualifiée, mandats bornés, contrôle civil, révocabilité.
Mandat & règles d'engagement	Exécutables, et non « généreux mais flous ». Un mandat qui ordonne à la fois « protéger les civils », « rester neutre » et « ne tirer qu'en légitime défense » se contredit sur le terrain (Rwanda, Srebrenica).

Le dilemme propre au maintien de la paix n'a pas de solution parfaite : rester neutre entre un agresseur et une victime peut entériner l'agression ; prendre parti fait perdre le statut d'interposition. À défaut de le résoudre, le modèle l'assume explicitement, par un mandat clair et un déclenchement démocratiquement très exigeant.

Annexes

A. Formules nouvelles (v4.4)

F1 — Contrainte d'allocation étendue

$$\alpha + \beta + \gamma + \delta + \varepsilon = 1$$

ε = contribution fédérale (Partie II), $\varepsilon \geq 0$, plafonnée, nulle tant que l'excédent $\leq 2\%$ du PIB.

F2 — Demande de chaleur du bâti rénové

$Q_{\text{chaleur}}(t) = Q_{\text{chaleur}}(0) \times (1 - \tau_{\text{réno}})$; PAC : $E_{\text{élec}} = Q_{\text{chaleur}} / \text{COP}$
 $\tau_{\text{réno}} \approx 0,5$ à $0,8$ (réduction par rénovation d'enveloppe) ; $\text{COP} \approx 3$ à 4 (pompe à chaleur).

F3 — Stockage thermique saisonnier (sable)

$S_{\text{th}}(t) = S_{\text{th}}(t-1) + \eta_{\text{charge}} \times E_{\text{surplus}}(t) - Q_{\text{restituée}}(t) - \text{pertes}(t)$
 Charge avec l'électricité renouvelable excédentaire E_{surplus} ; restitution pour le chauffage. Cycle thermique → thermique privilégié (le cycle thermique → électrique est écarté pour ses pertes).

F4 — Bilan énergétique de la cellule (Couche 14)

$\text{Autoconso} = \min(\text{Prod}_{\text{local}}, \text{Conso}_{\text{local}})$
 $\text{Surplus}_{\text{partagé}}(t) = \sum_{\text{cellules}} \max(\text{Prod} - \text{Conso}, 0) \rightarrow \text{cellules déficitaires}$
 Surdimensionnement_requis ↓ quand l'aire du réseau ↑ (décorrélation géographique)

F5 — Financement fédéral en cascade (Partie II)

$\text{Invest}_{\text{communs}}(t) = \varepsilon \times \Delta P(t) \times \text{PIB}(t)$ [capital 0 %, bâtit les communs]
 $\text{Dividende}_{\text{communs}}(t) = \text{prix}_{\text{carbone}} \cdot E_{\text{taxées}} + \text{royalties}_{\text{minerais}} + \text{redevances}$
 $\text{Péréquation}(t) = \text{répartition}(\text{Dividende}_{\text{communs}}(t) ; \text{selon le besoin})$
 $\text{Accès}_{\text{commun}}(\text{continent}) = 1 \Leftrightarrow \text{cotisation}_{\text{versée}}$ [communs excluables]

B. Glossaire (entrées nouvelles)

Terme	Définition
Service citoyen de la transition	Réorientation du service obligatoire vers des chantiers qualifiants de la transition (rénovation, renouvelables, soins, écologie). Couche 13.
Batterie au sable	Stockage de chaleur (et non d'électricité) dans du sable chauffé, sobre en minerais critiques ; adapté au chauffage et au stockage saisonnier.
Subsidiarité énergétique	Réseau emboîté : autosuffisance locale d'abord, chaque échelon supérieur ne gérant que le résidu non absorbé en dessous. Couche 14.
Surdimensionnement (overbuild)	Capacité renouvelable excédentaire nécessaire pour tenir les mauvais jours ; réduit par un réseau large.
Cellule énergétique	Cellule économique (Couche 6) dotée d'une fonction de production/partage d'énergie, comptabilisée sur la blockchain (Couche 1).
Fédération Terre	Horizon (Partie II) : confédération en cascade des communs irréductiblement planétaires, à compétences strictement énumérées.

Terme	Définition
Continent souverain	Continent souverain par défaut, déléguant par liste fermée quelques compétences globales (principe d'attribution).
Dividende des communs	Recettes générées par les communs planétaires (carbone, minerais, océan, orbite) finançant la péréquation, en lieu et place d'un transfert budgétaire direct.
Cotisation-accès	Contribution comme condition d'accès à un commun excluable (et non taxe coercitive) ; sanction = exclusion, exécutable sans force armée.
ϵ (epsilon)	Cinquième paramètre d'allocation : part du surplus fléchée vers la contribution fédérale, plafonnée et active au-delà du seuil de propagation.
Deux horloges	Découplage du commun carbone (mince, urgent, rapide) et de la fédération politique (épaisse, lente, multigénérationnelle).
Corps fédéral d'interposition	Force de maintien de la paix à noyau professionnel mince + réservoir citoyen volontaire ; se place entre les belligérants (interposition), ne soumet pas un camp (imposition). § 12.
Interposition vs imposition	Interposition : tenir une ligne de cessez-le-feu sur mandat consenti. Imposition : contraindre par la force un souverain non-consentant — exclue par principe.
Commun de sécurité	Le corps d'interposition vu comme commun ostromien : financé en commun, composé de volontaires prêtés par les continents, gouverné par ses parties prenantes.
Subsidiarité de la force	Défense locale par défaut ; la fédération coordonne le résidu qu'aucun échelon inférieur ne peut absorber, sans posséder de force permanente. Volontaires prêtés, rappelables.
Levier non-violent	Premier recours de la fédération : exclusion de l'accès aux communs (registre, marché, énergie). Le corps d'interposition n'est que le dernier recours.

C. Sources et références (compléments v4.4)

- Ostrom, E. (1990). *Governing the Commons*. — fondement des Couches 11, 14 et de la cotisation-accès.
- Polar Night Energy (2022) — première unité commerciale de stockage thermique sur sable, Finlande (Couche 13).
- Mondragon, Migros, Raiffeisen — fédérations coopératives finançant leur apex par les surplus des membres (§ 9).
- RCP/ZEV (Suisse) et communautés énergétiques citoyennes (UE) — précédents du partage d'énergie de proximité (Couche 14).
- Mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (CBAM, UE) — précédent du levier commercial pour un commun non-excluable (§ 9.2).
- OFEV — Loi sur le climat et l'innovation (LCI), zéro net 2050 — cadre conservé du v4.3.2 (Couche 12).

Document de travail collaboratif. La Partie I (socle) est destinée à l'expérimentation pilote ; la Partie II (Fédération Terre) est un horizon de discussion, non une feuille de route à échéance. Tester d'abord dans 1 à

2 cantons pilotes ; valider les hypothèses de façon indépendante ; mettre en œuvre de manière adaptative avec reporting transparent (patrimoine, carbone et énergie).